自动驾驶决策规划算法第二章第二节(中)

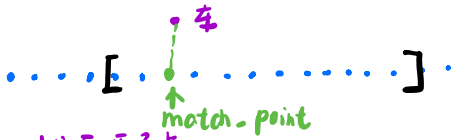
参考线算法

第二章第二节(上) 平滑算法 在 Apollo 中叫 Fem Smoother

优点：优化变量较少

缺点：无法保证曲率是连续的，添加曲率约束求解较麻烦

回顾：第二节(上)



(1). 找匹配点

(2) 采样 (前150，后30)

(3) Fem Smooth 平滑 ✓ 已在第二节(上)讲完

做出来不难，做好很难

期望：快，节省计算量

原因：决策规划流程

全局路径定位 ⇒ 参考线 ⇒ 障碍物投影 ⇒ 决策，升解凸空间 ⇒ 规划，搜索出最优路径

参考线是决策规划的基础和前提，必须要快

怎样才能快？

方法不唯一，只讲我的做法

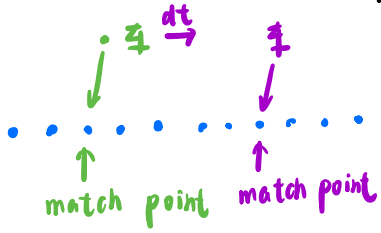
我的方案

(1) 减少规划频率，规划算法每100 ms 执行一次，控制算法每10ms 执行一次

(2) 充分利用上一个规划周期的结果

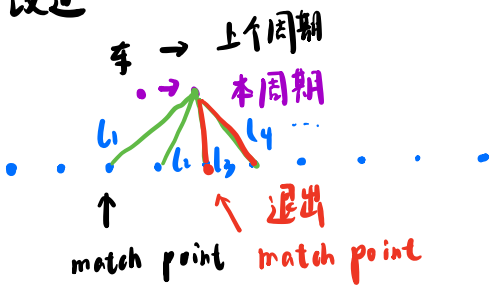
(1) 如何快速找到匹配点?

普通做法：每一个规划周期做遍历



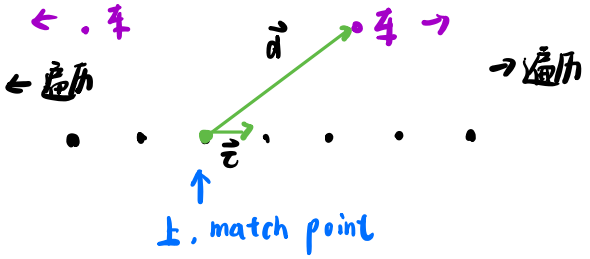
太慢 导航路径很可能很长，遍历很费时

改进



以上个周期的 match point 为起点做遍历，一旦有 $l_{i+1} > l_i$，立刻退出遍历，l_i 对应的点作为本周期的匹配点

tips：判断遍历的方向

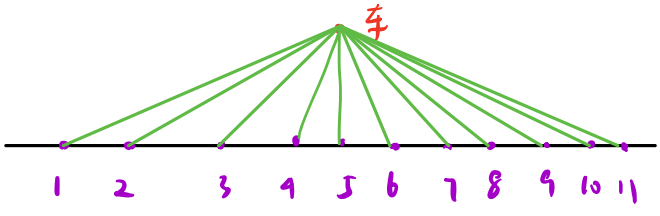


$\vec{d} \cdot \vec{c} > 0$ 遍历 →

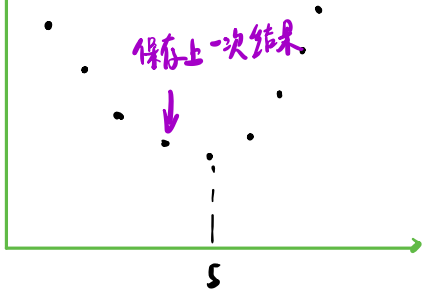
$\vec{d} \cdot \vec{c} < 0$ 遍历 ←

$|\vec{d} \cdot \vec{c}| < 10^{-3}$ 本周期的 match point = 上周期的 match point

本质有点像梯度下降



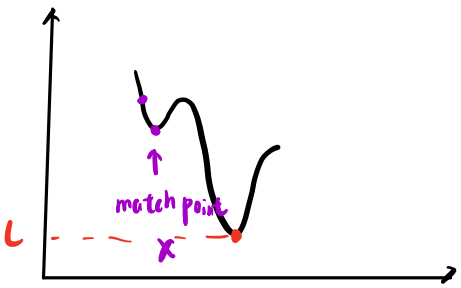
↓原方案

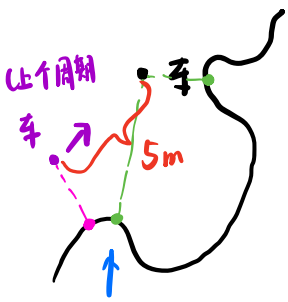


才.元 类似于 梯度，表明迭代方向

此方法可以大大加速 找匹配点算法

问题：只适用于在上个匹配点结果附近只有一个极小值点



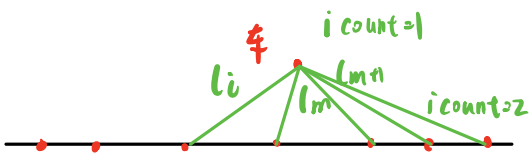


一般情况下，不会，规划周期是 100ms，即使以 50m/s 运动，车也只是走了 5m

5m 内道路不太可能出现这么扭曲的几何，在上个规划周期的匹配点上一般只有一个极小值

万一：双保险

increase count 变量 记录 L 连续 增加的次数



increase count L连续增加的次数

算法 if $l_{i+1} < l_i$ (L在减小)

increase count = 0

if $l_{i-1} > l_i$ 且 $l_{i+1} > l_i$ (找到 l_i 为极小值)

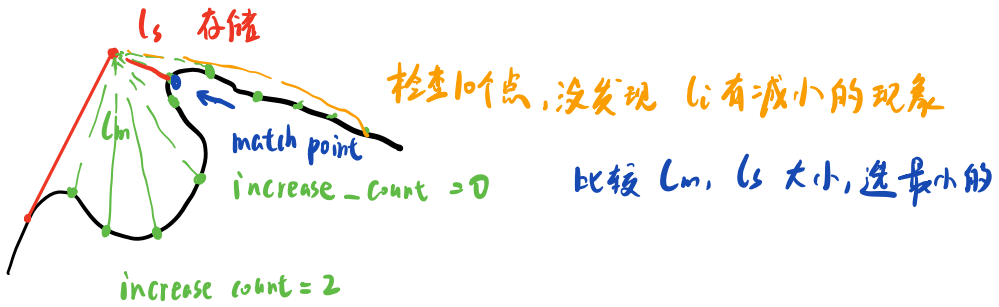
存储 l_i

if $l_{i+1} > l_i$ (L在增大)

increase count ++

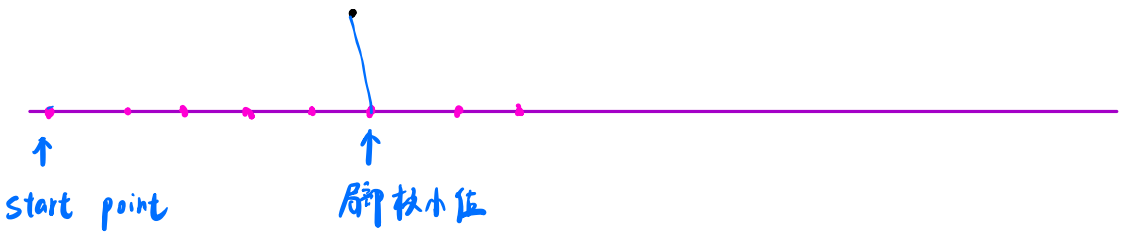
if (increase_count > 10) 意味着检查了10个点都没发现另外的较小值

break



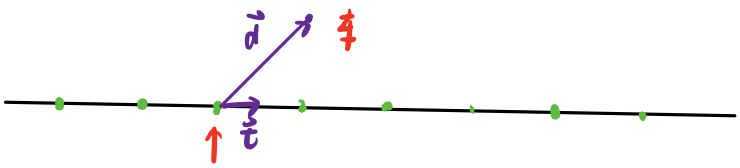
在 GitHub 算法里

第一次运行，遍历



increase count > 50

不是第一次运行

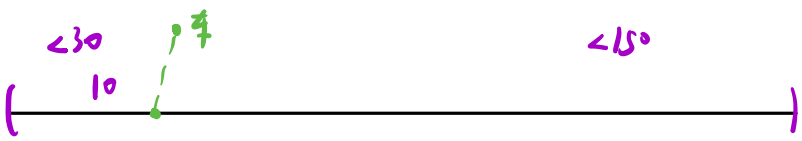


上一次的 match point = start point

判断遍历方向 $\vec{d} \cdot \vec{t}$

increase count > 3

(2) 点不够的情况



match point

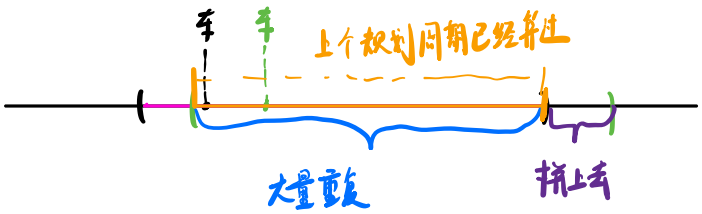
保持总熵不变

30 + 150

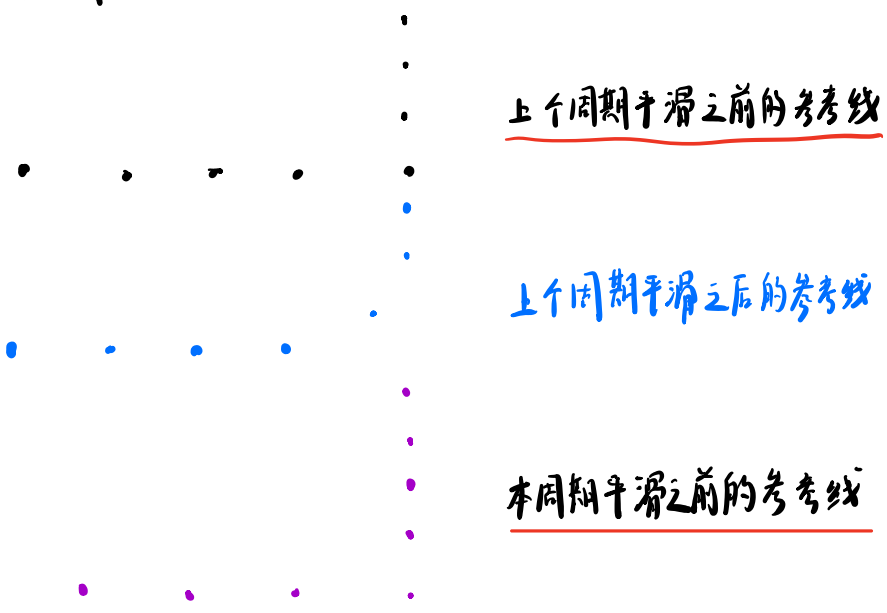
10 + 170

80 + 100

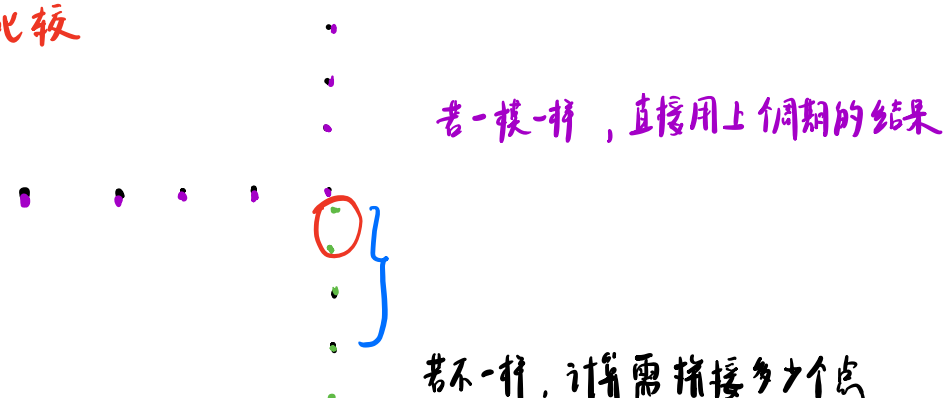
13) 轨迹拼接

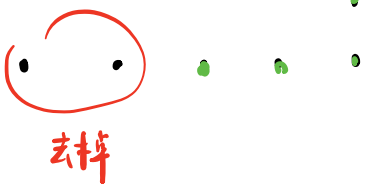


具体做法



比较

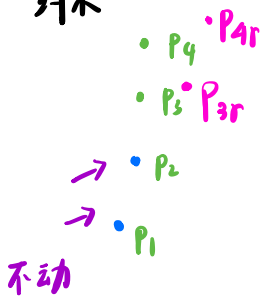




Fem 至少需要3个点

cost function =

约束



$$P_{1x} \le x_1 \le P_{1x}$$
$$P_{1y} \le y_1 \le P_{1y}$$
$$P_{2x} \le x_{2} \le P_{2x}$$
$$P_{2y} \le y_2 \le P_{2y}$$
$$P_{3rx} - 0.1 \le x_3 \le P_{3rx} + 0.1$$
$$P_{3ry} - 0.1 \le y_3 \le P_{3ry} + 0.1$$
$$\vdots$$

P_{1x} P_{1y} P_{2x} P_{2y} 是上个周期平滑后的点的坐标

让 P_1 P_2 坐标不动，为了规划周期与周期之间平滑过渡